

Modelli per il diodo

Francesco Driussi

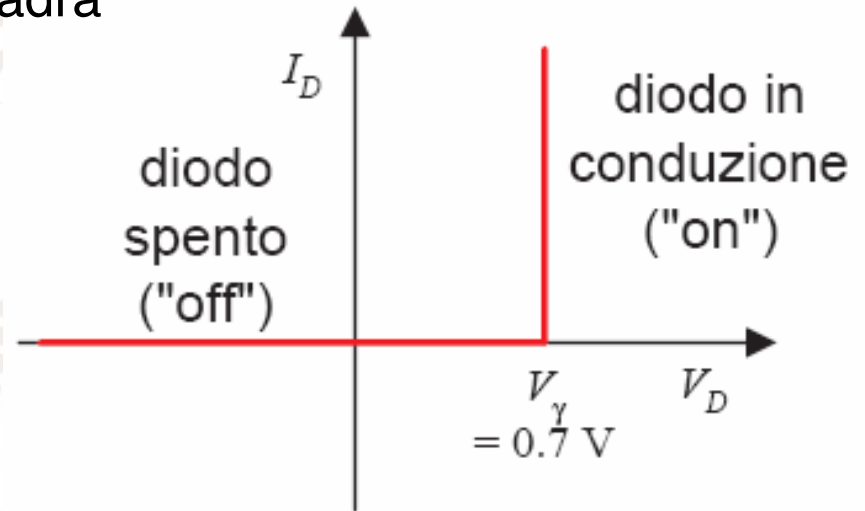
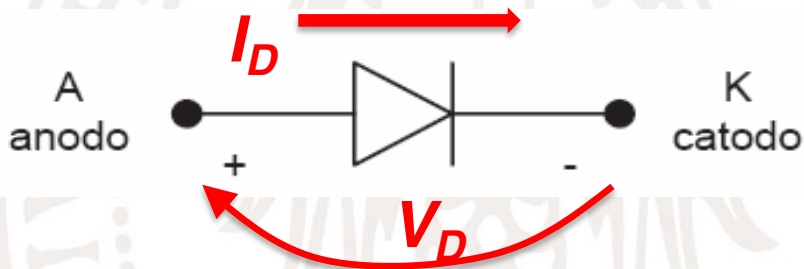
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

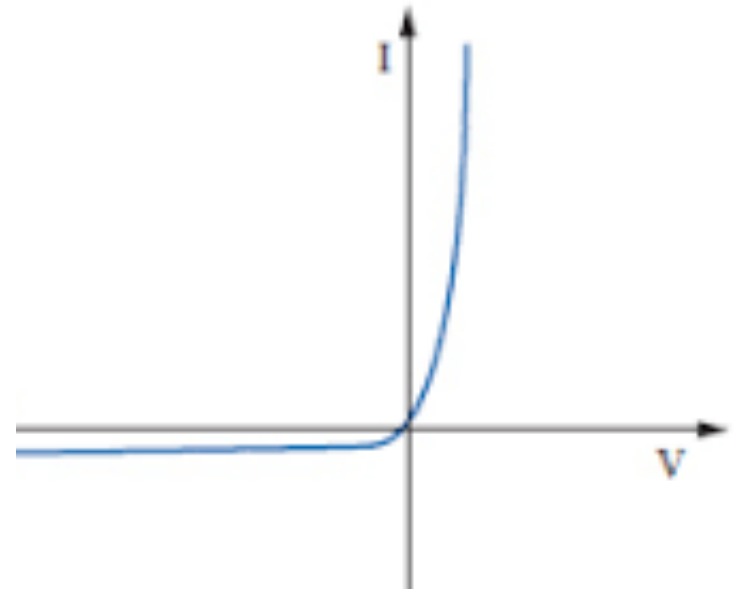
Diodo ideale e diodo reale

Nel diodo ideale la caratteristica è a squadra



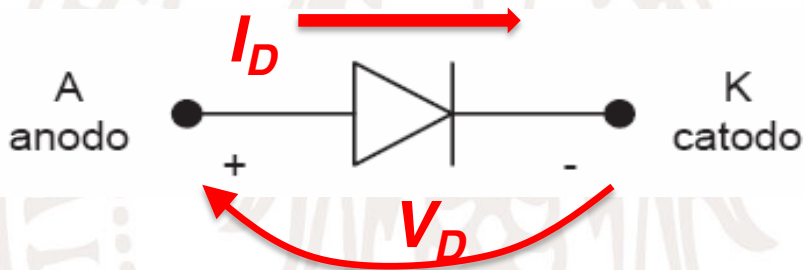
- Diodo reale $\rightarrow$ giunzione *pn*; il modello della corrente è di tipo esponenziale
- Il modello è chiaramente NON LINEARE !

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$



Modello esponenziale del diodo

- Il modello è chiaramente NON LINEARE !

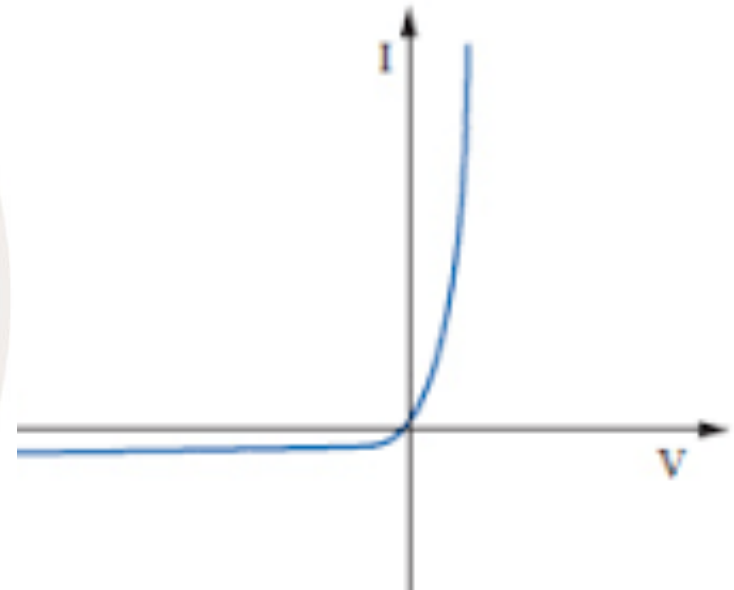


$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

approssimazioni:

$$V_D < 0 \rightarrow I_D \cong -I_S$$

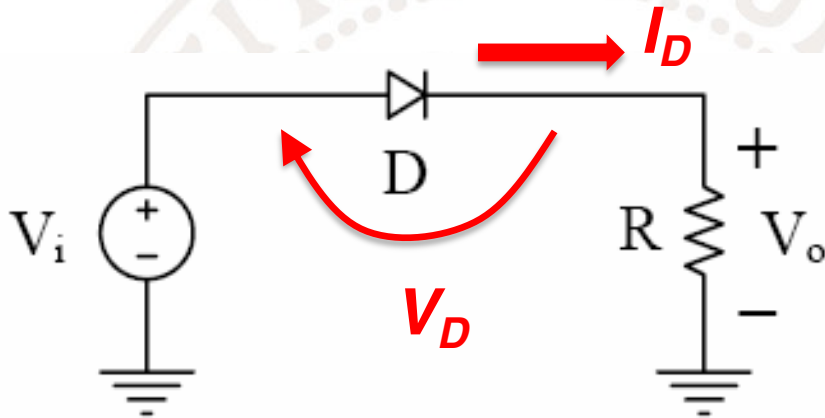
$$V_D > 0 \rightarrow I_D \cong I_S \exp(V_D / V_{th})$$



*COMPONENTE NON LINEARE CHE INSERITO IN UN CIRCUITO IN GENERALE
DA LUOGO A SISTEMI DI EQUAZIONI NON LINEARI !!*

→ spesso non risolubile analiticamente (equazioni trascendenti)

Esempio di circuito con diodo



$$V_i = V_o + V_D = RI_D + V_D$$

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

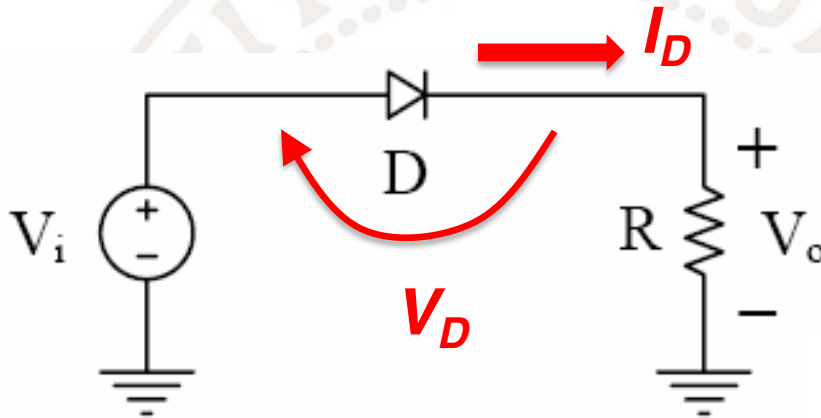
$$V_i = RI_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right] + V_D$$

equazioni trascendente

Circuito molto semplice, ma soluzione analitica non c'è!

Come risolvo il circuito?

1. Metodo grafico
2. Metodo di Newton
3. Metodo iterativo



$$V_i = V_o + V_D = RI_D + V_D$$

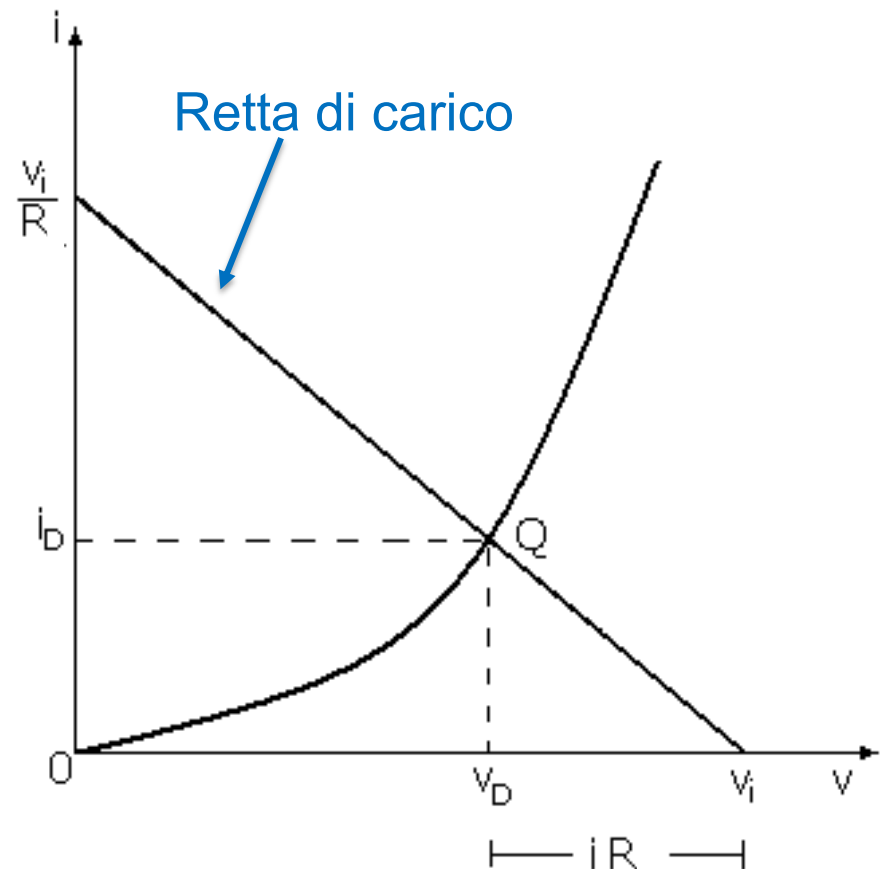
$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

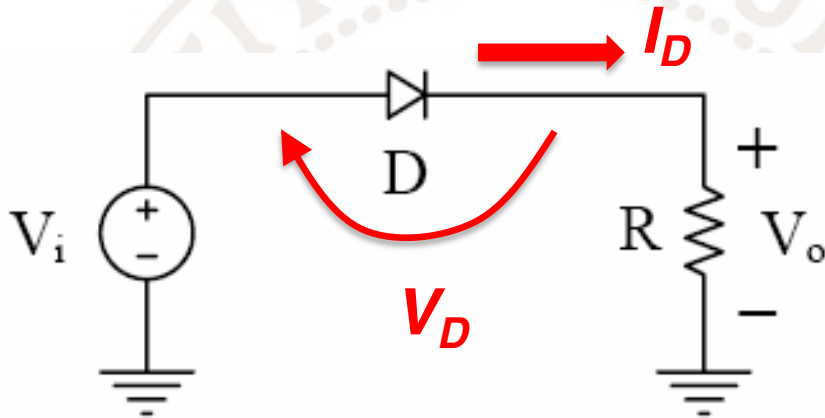
Disegno le curve corrispondenti a

- retta di carico
- modello del diodo

Soluzione = punto di incrocio delle due curve → **PUNTO DI LAVORO Q**

Metodo poco pratico !!





$$0 = -V_i + R I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right] + V_D$$

$$f(V_D) = -V_i + R I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right] + V_D$$

Dobbiamo trovare $f(V_D) = 0$

→ metodo di Newton

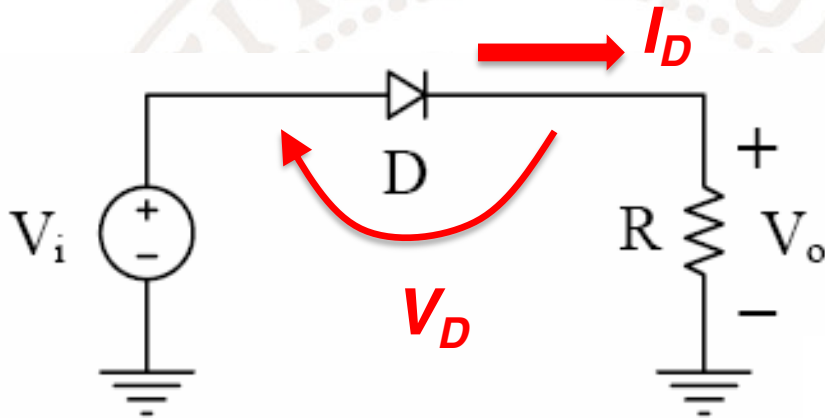
→ *soluzione iniziale di tentativo*

→ *metodo ricorsivo*

$|V_{D\,i+1} - V_{D\,i}| < \text{tolleranza} \rightarrow \text{STOP}$

$$V_{D\,i+1} = V_{D\,i} - \frac{f(V_{D\,i})}{f'(V_{D\,i})}$$

- Metodo utilizzato nelle soluzioni numeriche → calcolatore, simulatori
- Convergenza lenta



- Prevede di partire con una soluzione di tentativo
- Proiezione alternata sulle due curve
- Rotazione in senso orario

1. I_D su retta di carico !!

2. V_D su modello diodo !!

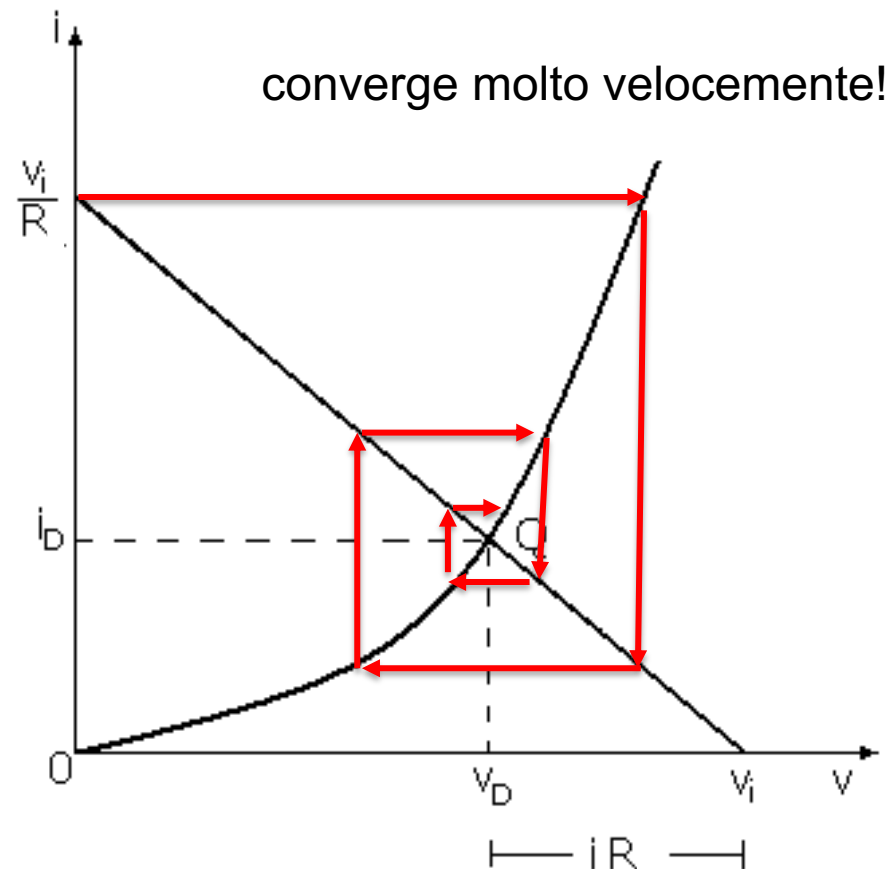
→ mettere l'equazione del diodo in forma logaritmica (altrimenti il metodo non converge!)

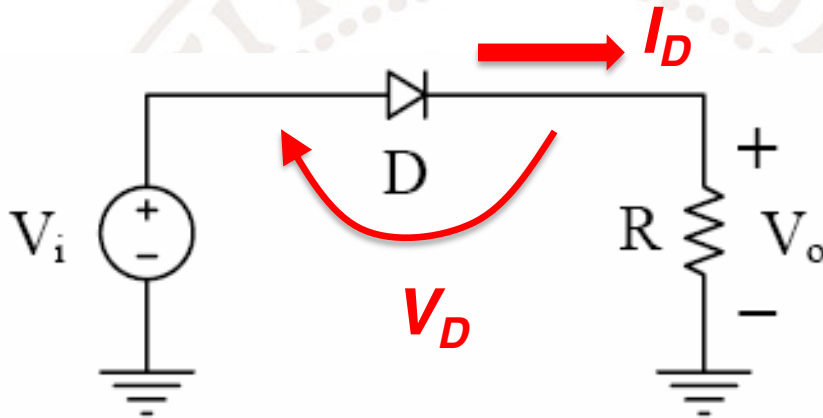
$$I_D = \frac{V_i - V_D}{R}$$

$$V_D = V_{th} \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right)$$

$$V_i = V_o + V_D = RI_D + V_D$$

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$





$$V_i = V_o + V_D = RI_D + V_D$$

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

- Prevede di partire con una soluzione di tentativo
- Proiezione alternata sulle due curve
- Rotazione in senso orario

1. I_D dalla retta di carico !!

2. V_D dal modello diodo !!

→ mettere l'equazione del diodo in forma logaritmica (altrimenti il metodo non converge!)

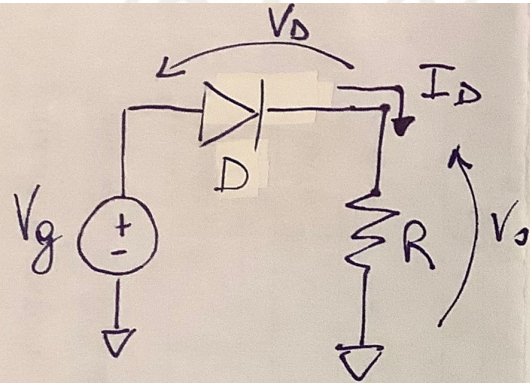
$$I_D = \frac{V_i - V_D}{R}$$

$$V_D = V_{th} \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right)$$

start: V_{D0} soluzione di tentative
es.: $V_{D0} = 0$ V

I_D da (1)	V_D da (2)
I_{D1}	V_{D1}
I_{D2}	V_{D2}
I_{D3}	V_{D3}

$|V_{Di+1} - V_{Di}| < \text{tolleranza} \rightarrow \text{STOP}$



$$I_s = 10^{-14} \text{ A}$$

$$V_{th} = 25,6 \text{ mV}$$

$$V_g = 2 \text{ V}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_D, I_D, V_o$$

3 incognite

3 equazioni

$\Rightarrow$ SOLUZIONI
ITERATIVA

$$\begin{cases} V_D = V_{th} \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_s} + 1 \right) \\ I_D = \frac{V_g - V_D}{R} \end{cases}$$

• Applichiamo
Kirchhoff

• Legge di Ohm
(descrive R)

• Modello del diodo

$$\begin{cases} V_g = V_D + V_o \\ V_o = I_D R \end{cases}$$

$$I_D = I_s \left[\exp \left(\frac{V_D}{V_{th}} \right) - 1 \right]$$

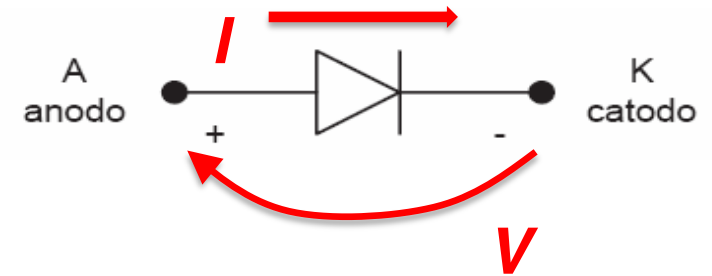
SISTEMA NON
LINEARE

non c'è soluzione analit.

I_D	V_D
0,1 m	0,5895
1,4105 m	0,6572
1,3428 m	0,6560
1,3440 m	0,6560

$$I_D = 1,3440 \text{ mA} \quad V_D = 0,6560 \text{ V}$$

- Il modello non lineare complica la soluzione dei circuiti
- Se ho tanti diodi il calcolo diventa troppo complicato → **solutori numerici, simulatori circuitali**



Spesso ha senso un'analisi semplificata → approssimazione lineare

Quale usare?

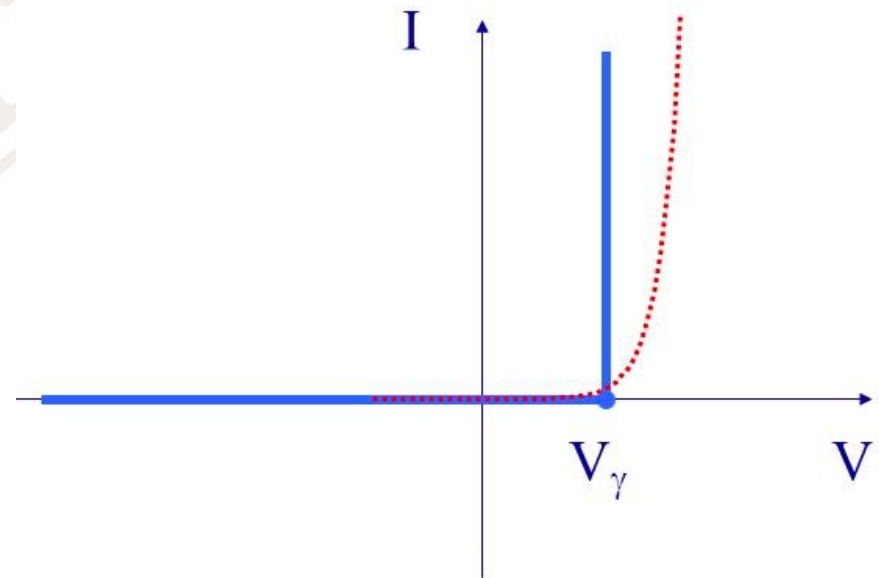
→ **Caratteristica del diodo ideale**

$$I = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

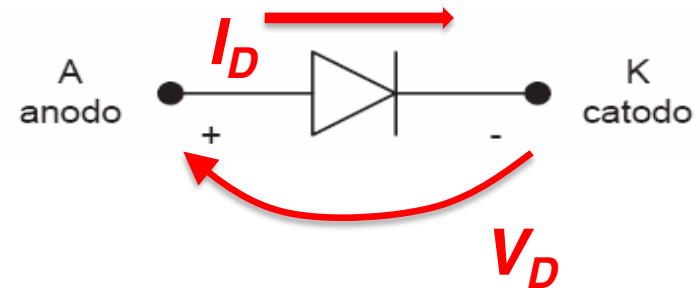
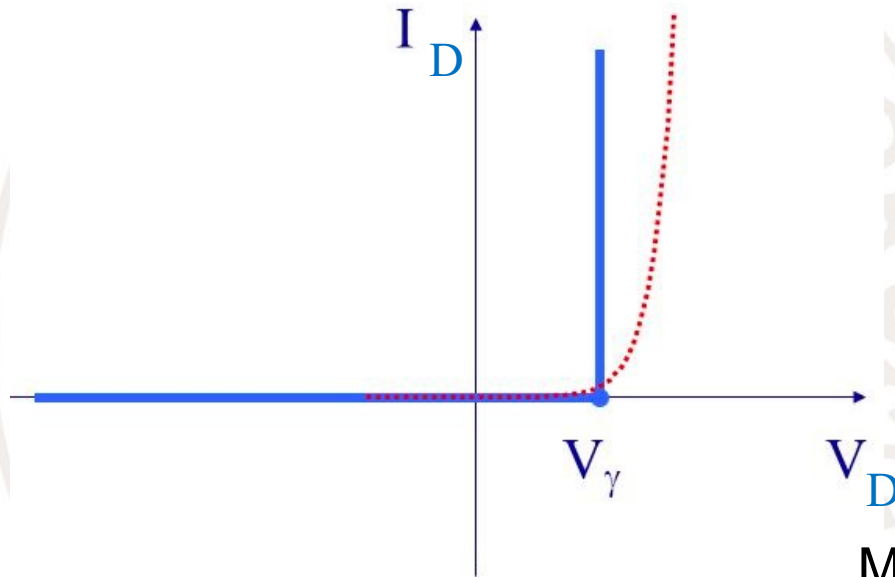
- **MODELLO A SOGLIA**

→ modello lineare a tratti

- **TENSIONE DI SOGLIA** → V_γ



Modello a soglia del diodo



Modello lineare a tratti formato da due semirette:

TENSIONE DI SOGLIA $\rightarrow V_\gamma$

- unico parametro del modello
- quanto vale?

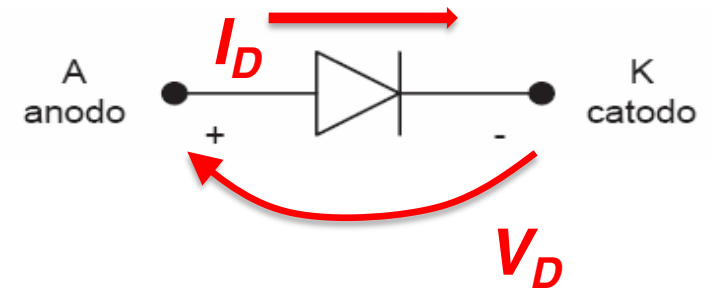
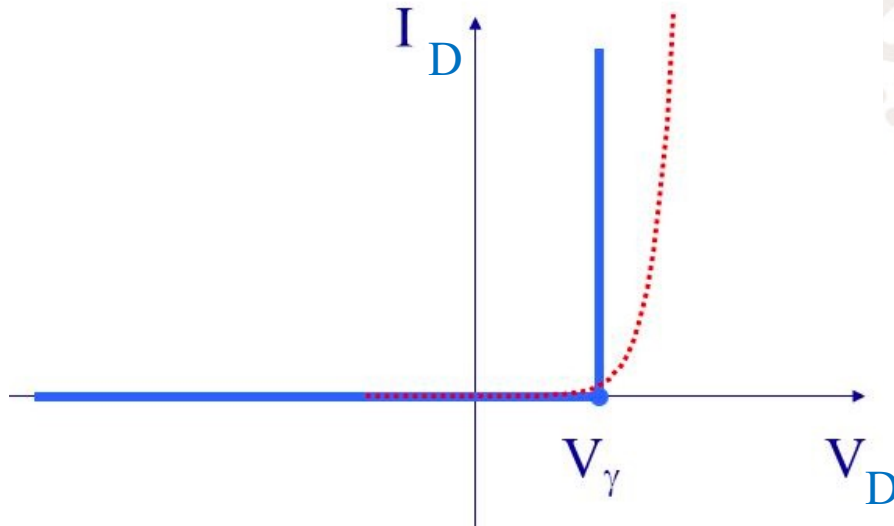
(a) **Diodo OFF:** $I_D = 0$ per $V_D < V_\gamma$

(non consente di calcolare $V_D \rightarrow$ resto del circuito)

(b) **Diodo ON:** $V_D = V_\gamma$ per $I_D > 0$

(non consente di calcolare $I_D \rightarrow$ resto del circuito)

Tensione di soglia del diodo



$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

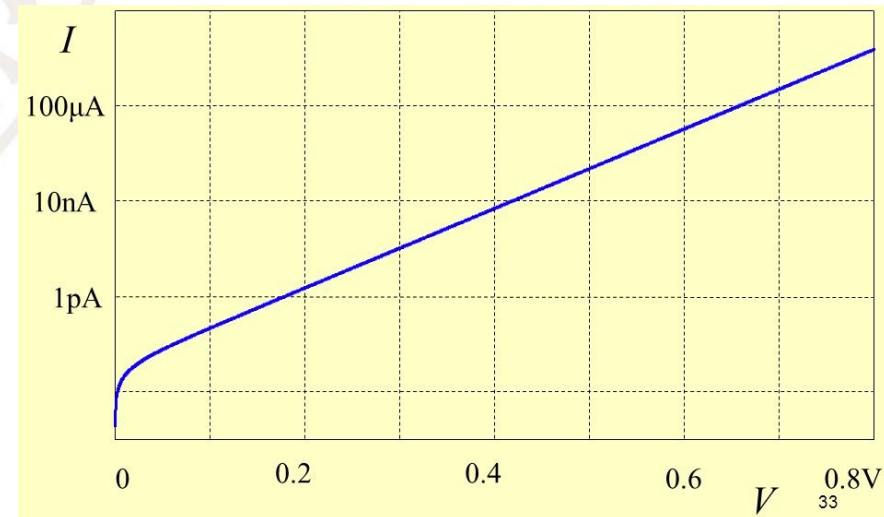
- Nel modello esponenziale non esiste un valore di soglia !!
- In scale logaritmiche $\rightarrow$ retta
- La corrente aumenta di un ordine di grandezza ogni 60 mV

Es.: $I_S = 10^{-15} \text{ A}$

$$V_D = 0.59 \rightarrow I_D = 10 \text{ } \mu\text{A}$$

$$V_D = 0.65 \rightarrow I_D = 100 \text{ } \mu\text{A}$$

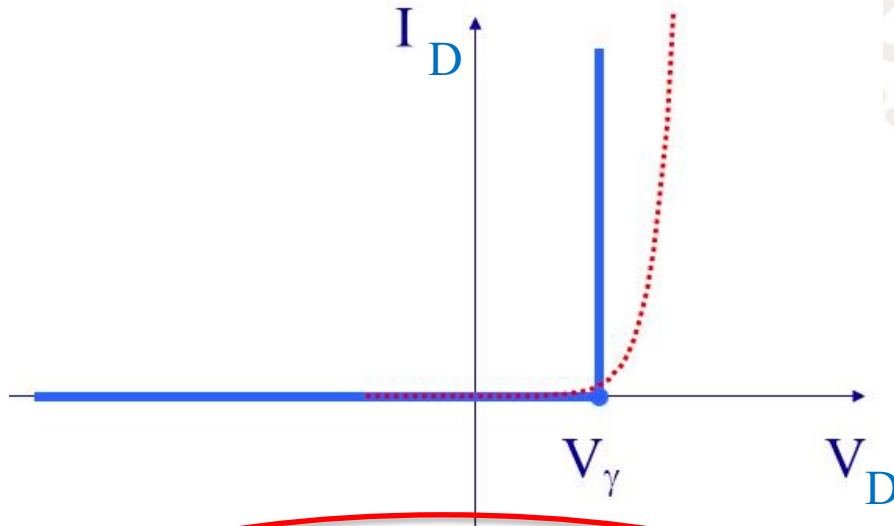
$$V_D = 0.71 \rightarrow I_D = 1 \text{ mA}$$



Il diodo può considerarsi acceso per $V_D \cong 0.6 \text{ V}$

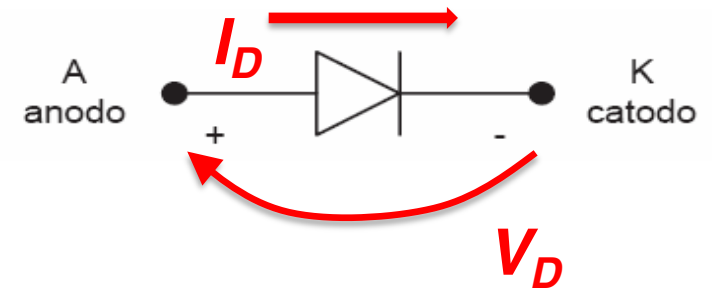
TENSIONE DI SOGLIA $\rightarrow V_\gamma = 0.6 - 0.7 \text{ V}$

Tensione di soglia del diodo

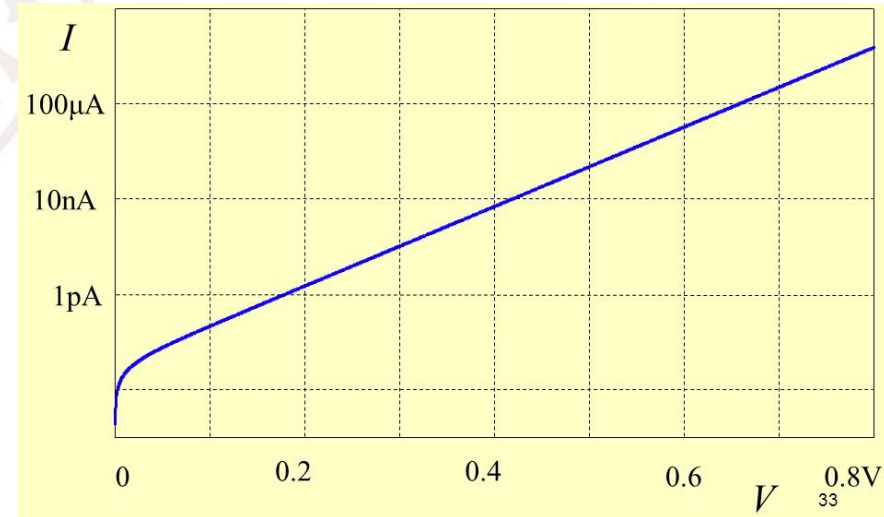


La tensione di soglia viene scelta spesso in base al livello di corrente a cui siamo interessati !!

Es.: $I_S = 10^{-15} \text{ A}$
 $V_D = 0.59 \rightarrow I_D = 10 \text{ } \mu\text{A}$
 $V_D = 0.65 \rightarrow I_D = 100 \text{ } \mu\text{A}$
 $V_D = 0.71 \rightarrow I_D = 1 \text{ mA}$



$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

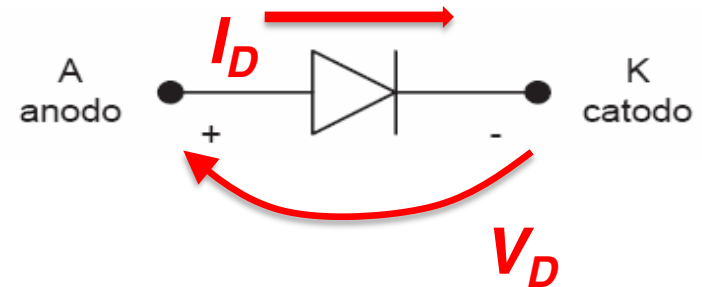


Il diodo può considerarsi acceso per $V_D \cong 0.6 \text{ V}$

TENSIONE DI SOGLIA $\rightarrow V_\gamma = 0.6 - 0.7 \text{ V}$

(a) Diodo OFF: $I_D = 0$ per $V_D < V_\gamma$

(b) Diodo ON: $V_D = V_\gamma$ per $I_D > 0$



- Il modello a soglia NON INTEGRA il modello esponenziale
- Il modello a soglia (lineare) **SOSTITUISCE** il modello esponenziale (non lineare)

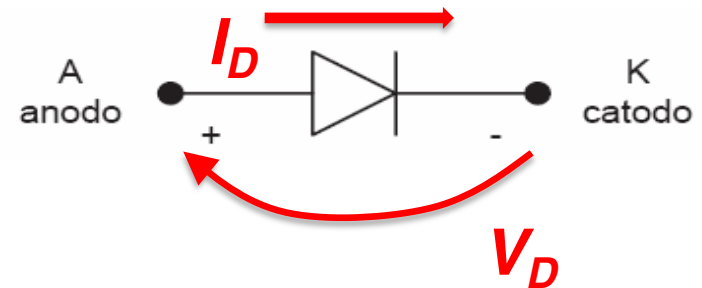
Come lo uso?

- Utilizzo (a) oppure (b) al posto della formula esponenziale
- Presuppone di sapere se il diodo è acceso o spento
- Necessario **FARE UN'IPOTESI INIZIALE !!**
- Successivamente l'ipotesi va **VERIFICATA !!**
- Se la soluzione non è consistente con il funzionamento del diodo l'ipotesi iniziale era sbagliata → devo formulare l'ipotesi alternativa e rifare i calcoli

Es.: Hp: **Diodo ON** → la soluzione deve garantire $I_D > 0$ altrimenti è sbagliata

(a) Diodo OFF: $I_D = 0$ per $V_D < V_\gamma$

(b) Diodo ON: $V_D = V_\gamma$ per $I_D > 0$

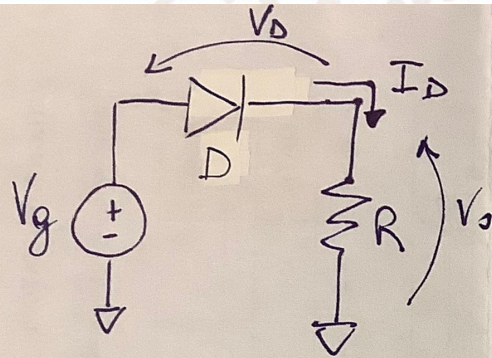


1. L'ipotesi iniziale va sempre verificata → se non verifico rischio l'errore
2. La soluzione tramite il modello a soglia è migliore quanto più scegliamo una V_γ vicina al valore V_D che si ottiene con il mod. exp.
3. Il modello a soglia **SOSTITUISCE** il modello esponenziale
 - sono modelli alternativi !!
 - mischiare i due modelli !!

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_\gamma}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

NO !!

Esempio: modello a soglia



$$I_s = 10^{-14} \text{ A} \quad V_{th} = 25,6 \text{ mV}$$

$$\begin{cases} V_D = V_{th} \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_s} + 1\right) \\ I_D = \frac{V_g - V_D}{R} \end{cases}$$

MODELLO A SOGLIA

$$H_p: V_g = 0,7 \text{ V}$$

$$D \text{ OFF} \Rightarrow I_D = \phi \text{ se } V_D < V_g$$

$$D \text{ ON} \Rightarrow V_D = V_g \text{ se } I_D > \phi$$

~~$$I_D = I_s \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right] = 7,5 \text{ mA}$$~~

SOLUZIONI
COMPLETE
SBAGLIATE
NO!

$$V_g = 2 \text{ V}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_D, I_D, V_R$$

3 incognite

3 equazioni

SOLUZIONI
ITERATIVA

• Applichiamo
Kirchhoff

• Legge di Ohm
(descrive R)

• Modello del diodo

I_D	V_D
0,1 mA	0,5835
1,4105 mA	0,6572
1,3428 mA	0,6560
1,3440 mA	0,6560

$H_p: D \text{ OFF}$

$$\begin{cases} V_D = V_g - R I_D \\ I_D = \phi \end{cases}$$

⇓

$$V_D = V_g = 2 \text{ V} > V_g \text{ NO!}$$

$H_p: D \text{ ON}$

$$\begin{cases} V_D = V_g - R I_D \\ V_D = V_g \end{cases}$$

APPROSSIMAZ.
ACCETTABILE

$$I_D = \frac{V_g - V_g}{R} = 1,3 \text{ mA} > \phi \text{ OK!}$$

$$\begin{cases} V_g = V_D + V_R \\ V_R = I_D R \end{cases}$$

$$I_D = I_s \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

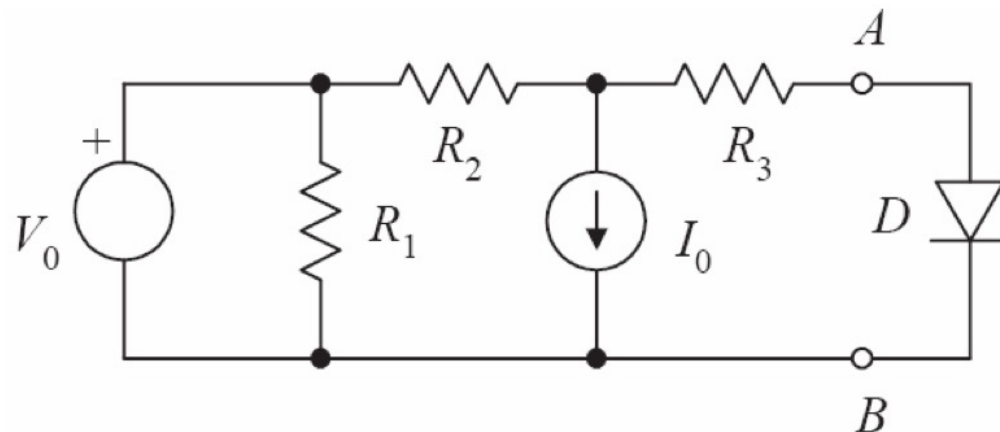
SISTEMA NON
LINEARE

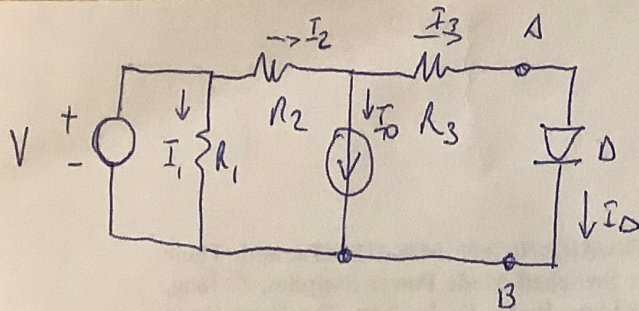
non c'è soluzione analit.

$$I_D = 1,3440 \text{ mA} \quad V_D = 0,6560 \text{ V}$$

Esercizio

- Gli elementi del circuito in figura hanno i seguenti valori: $V_0 = 5\text{ V}$, $R_1 = 10\text{ k}$, $R_2 = 2.2\text{ k}$, e $R_3 = 1.5\text{ k}$.
- Si calcoli la corrente nel diodo, quando:
 - A. il generatore di corrente I_0 eroga una corrente nulla;
 - B. il generatore di corrente I_0 eroga una corrente pari a 3 mA .





$$V = 5 \text{ V} \quad R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$$

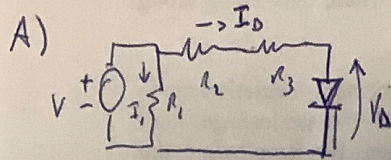
$$R_3 = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$I_S = 10^{-15} \text{ A}$$

$$I_D = ?$$

$$A) I_0 = \phi$$

$$B) I_0 = 3 \text{ mA}$$



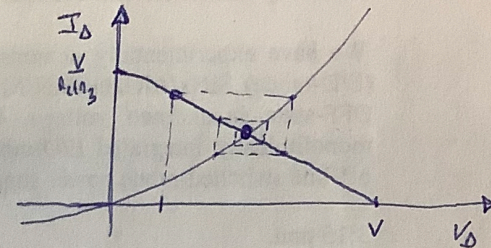
$$I_D = I_S \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

$$V_D = V - (R_2 + R_3) I_D$$

$$I_D = \frac{V - V_D}{R_2 + R_3}$$

$$\begin{cases} I_D = \frac{V - V_D}{R_2 + R_3} \\ V_D = V_{th} \ln \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right) \end{cases}$$

V_D	I_D
0	1,35 mA
0,6983	1,163 mA
0,6946	1,164 mA
0,6946	<u>1,164 mA</u>



ok senza orario converge
no " orario diverge

MONITOR A SOGLIA

$$V_D = V_f \quad \text{se } D = \text{ON}$$

H_p : ON

$$V_f = 0,7 \text{ V}$$

$$\begin{cases} V_D = V_f = 0,7 \text{ V} \\ I_D = \frac{V - V_D}{R_2 + R_3} = 1,162 \text{ mA} > 0 \end{cases}$$

OK

H_p : OFF $I_D = \phi$ $V_D = V = 5 > V_f$ NO!

B) $I_0 = 3 \text{ mA}$

$$\begin{cases} I_D = I_2 - I_0 \\ V_D = V - R_2 I_2 - R_3 I_D \\ V_D = V_{th} \ln \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_D + I_0 = I_2 \\ V_D = V - R_2 (I_D + I_0) - R_3 I_D \\ V_D = V_{th} \ln \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_2 = I_D + I_0 \\ I_D = \frac{V - V_D - R_2 I_0}{R_2 + R_3} \\ V_D = V_{th} \ln \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right) \end{cases}$$

~~V_D~~
 ~~I_D~~
~~0.7~~

MOD. SOGLIA

$H_P: \text{ON} \quad (I_D > 0)$

$$\begin{cases} I_2 = I_D + I_0 \\ I_D = \frac{V - V_D - R_2 I_0}{R_2 + R_3} \rightarrow I_D = -0.62 \text{ mA} \\ V_D = V_f \end{cases}$$

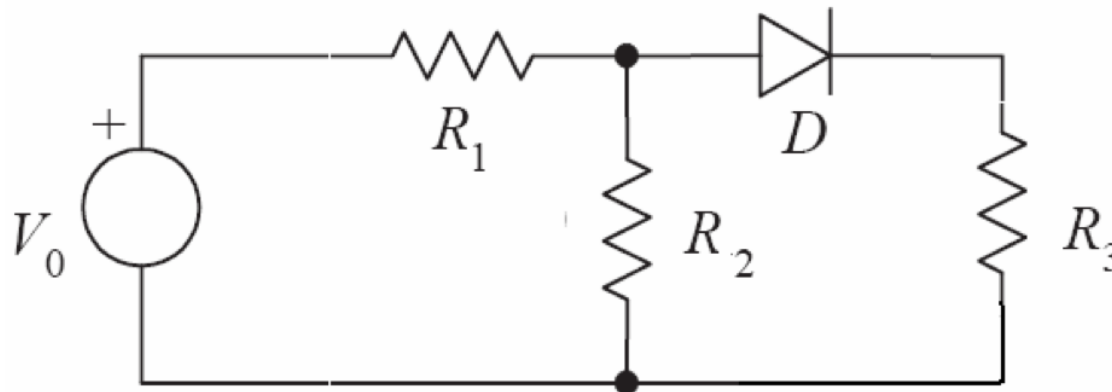
$H_P: \text{OFF} \quad (V_D < V_f)$

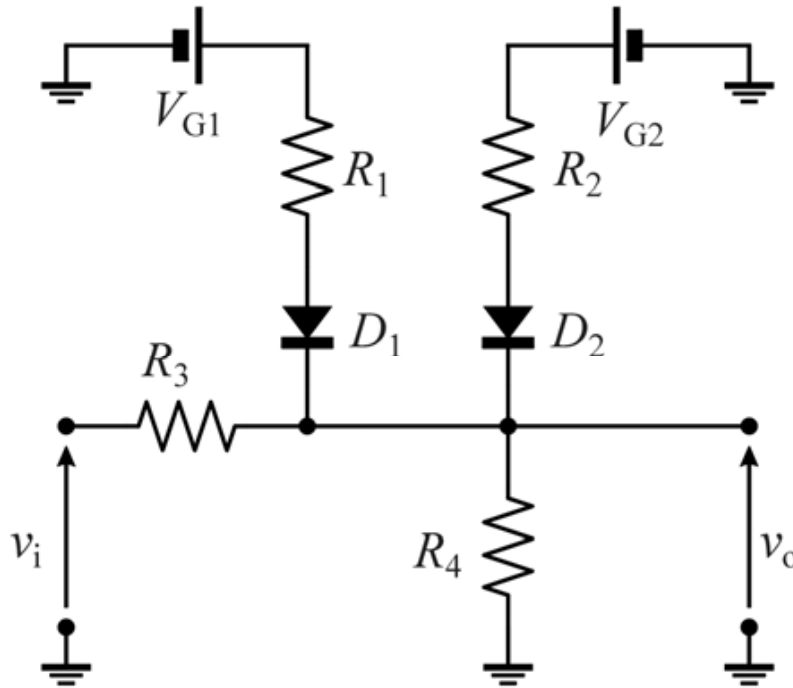
$$\begin{cases} I_2 = I_D + I_0 \\ I_D = \frac{V - V_D - R_2 I_0}{R_2 + R_3} \\ I_D = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= I_0 \\ V_D &= V - R_2 I_0 = -1.6 \text{ V} \quad (\text{OK}) \end{aligned}$$

Esercizio

- Gli elementi del circuito in figura hanno i seguenti valori: $V_0 = 5\text{ V}$, $R_1 = 10\text{ k}$ e $R_3 = 2\text{ k}$.
- Si calcoli la tensione ai capi di R_3 , quando:
 - A. $R_2 = 1\text{ k}$
 - B. $R_2 = 10\text{ k}$





$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 3 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 6 \text{ k}\Omega$$

$$V_{G1} = 6 \text{ V}$$

$$V_{G2} = 12 \text{ V}$$

- Utilizzando il modello a soglia con $V_\gamma = 0.7 \text{ V}$, determinare la tensione di uscita v_o per $v_i = 9 \text{ V}$

- **Ipotesi 1:** D_1 e D_2 in conduzione ($\Rightarrow i_{D1} > 0, i_{D2} > 0$)

Diodi come gen. tensione V_γ e applico sovrapp. degli effetti per il calcolo della corrente i_o

$$v_o = \frac{\frac{V_{G1} - V_\gamma}{R_1} + \frac{V_{G2} - V_\gamma}{R_2} + \frac{v_i}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = 6.78 \text{ V}$$

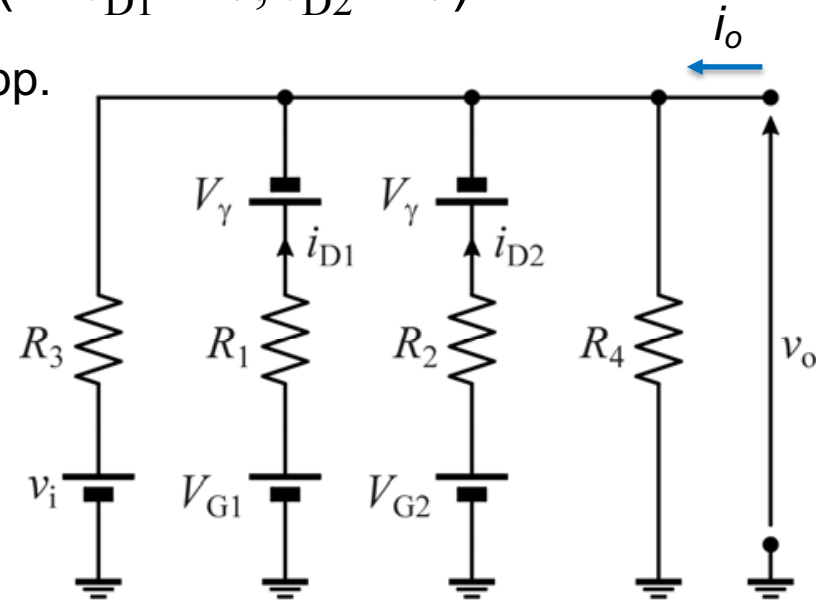


$$i_{D1} = \frac{V_{G1} - V_\gamma - v_o}{R_1} = -1.48 \text{ mA}$$

➔ Non compatibile con le ipotesi

➔ La soluzione non è accettabile

$$i_{D2} = \frac{V_{G2} - V_\gamma - v_o}{R_2} = 1.51 \text{ mA}$$



Circuiti con diodi: esercizio 3

- **Ipotesi 2:** D_1 interdetto, D_2 in conduzione (➡ $v_{D1} < V_\gamma$, $i_{D2} > 0$)

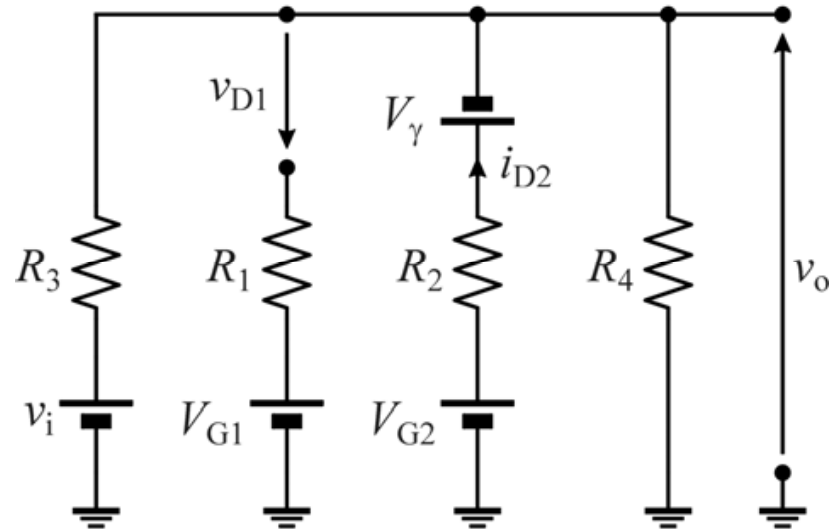
$$v_o = \frac{\frac{V_{G2} - V_\gamma}{R_2} + \frac{v_i}{R_3}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = 8.27 \text{ V}$$



$$v_{D1} = V_{G1} - v_o = -2.27 \text{ V}$$

$$i_{D2} = \frac{V_{G2} - V_\gamma - v_o}{R_2} = 1.01 \text{ mA}$$

➡ Soluzione accettabile



Applicazioni dei diodi

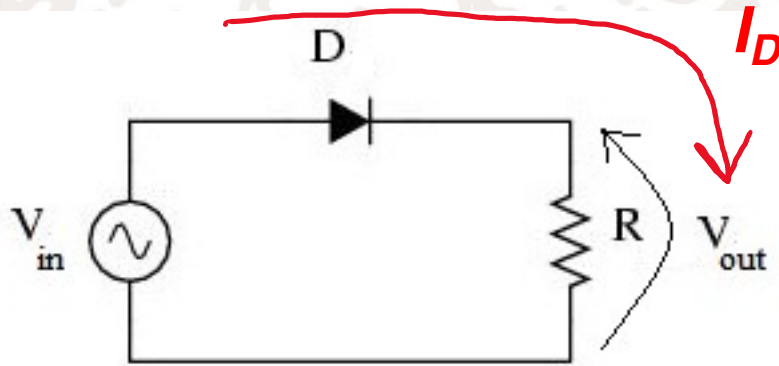
Francesco Driussi

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

Raddrizzatore a semionda singola



Il diodo consente solo $I_D > 0$
→ otteniamo $V_{out} > 0$

Se applichiamo il modello a soglia:

- Diodo OFF

$$\begin{aligned} V_{in} &= RI_D + V_D \\ I_D &= 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} V_{in} &= V_D < V_\gamma \\ V_{out} &= 0 \end{aligned}$$

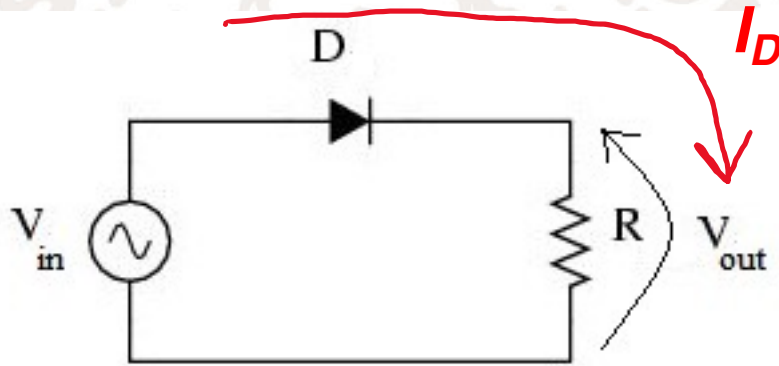
- Diodo ON

$$\begin{aligned} V_{in} &= RI_D + V_D \\ V_D &= V_\gamma \end{aligned}$$



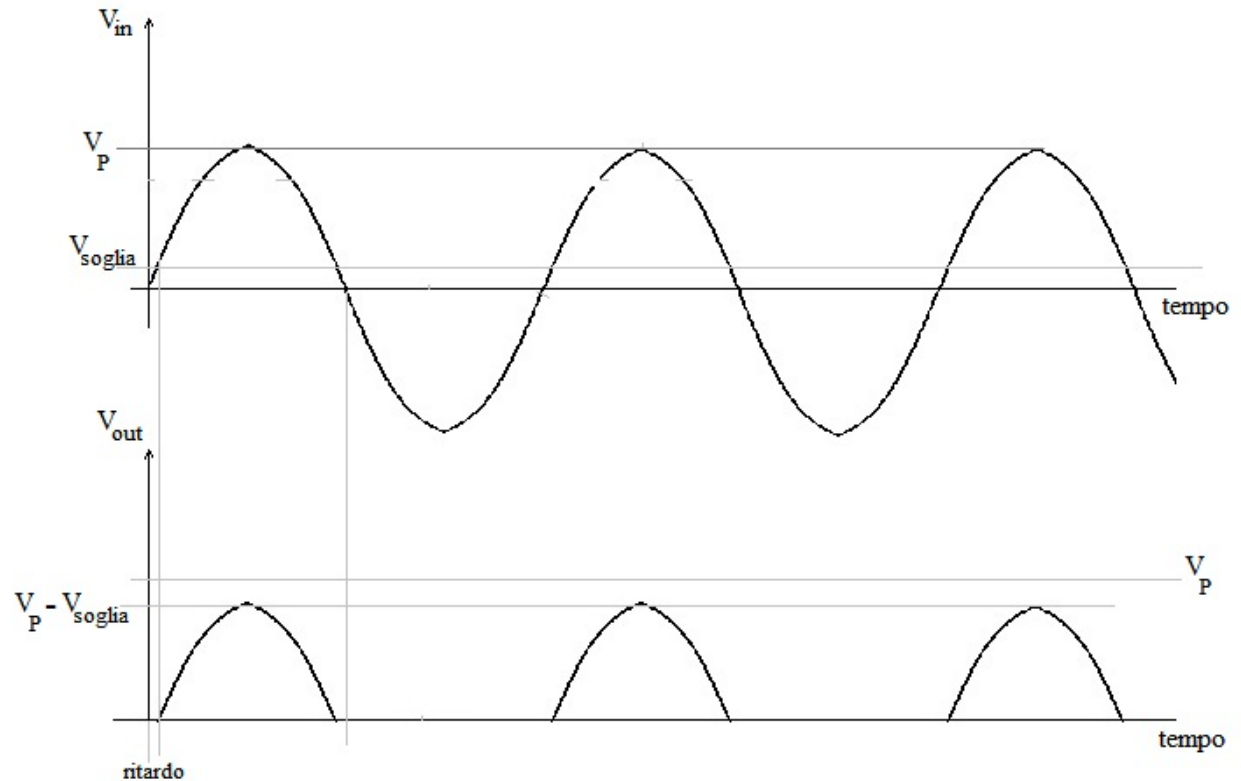
$$\begin{aligned} I_D &= \frac{V_{in} - V_\gamma}{R} > 0 \\ V_{out} &= V_{in} - V_\gamma \end{aligned}$$

Raddrizzatore a semionda singola

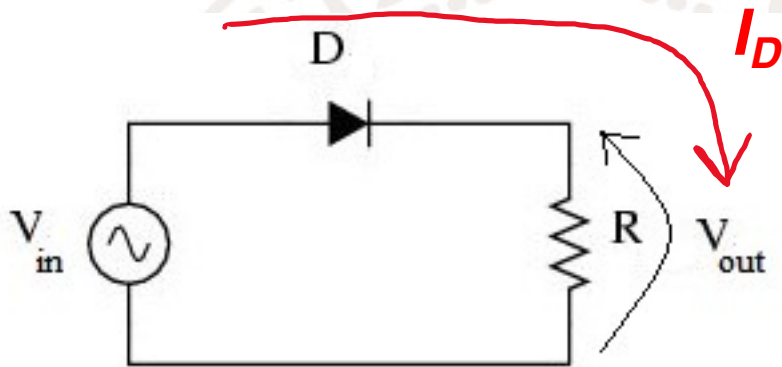


1. se $V_{in} > V_\gamma \rightarrow V_{out} > 0$
2. se $V_{in} < V_\gamma \rightarrow V_{out} = 0$

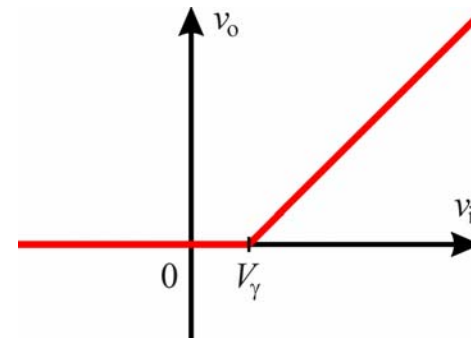
Es.: V_{in} forma d'onda sinusoidale



Raddrizzatore a semionda singola



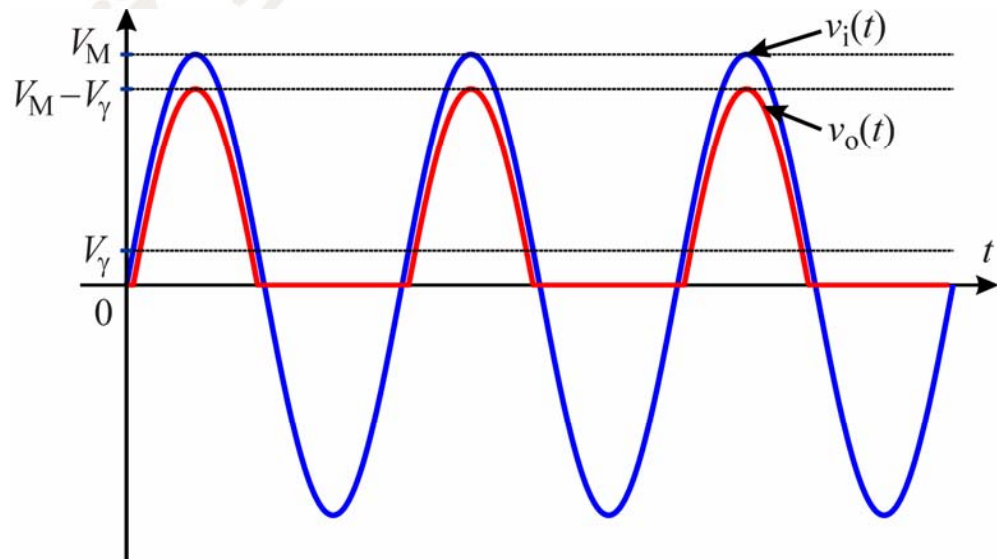
1. se $V_{in} < V_\gamma \rightarrow V_{out} = 0$
2. se $V_{in} > V_\gamma \rightarrow V_{out} = V_{in} - V_\gamma > 0$

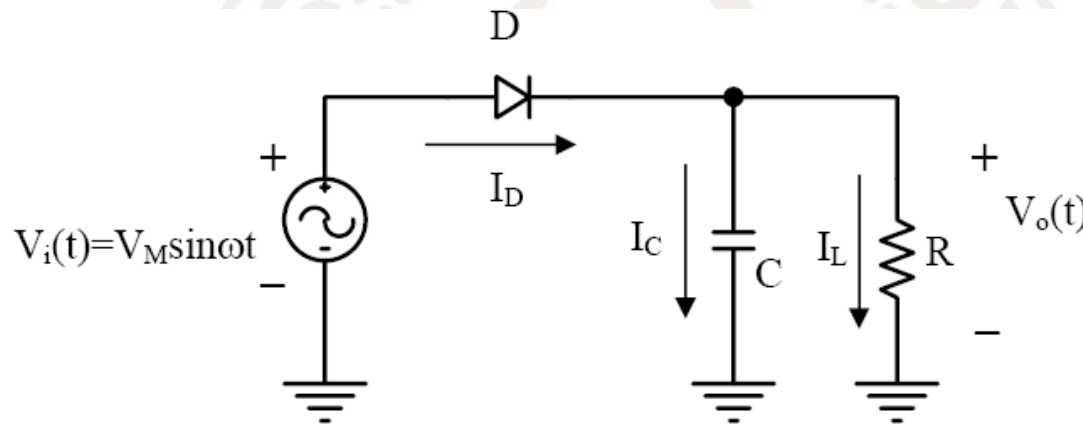


Es.: V_{in} forma d'onda sinusoidale

Trasforma una forma d'onda a valor medio nullo in una a valor medio non nullo

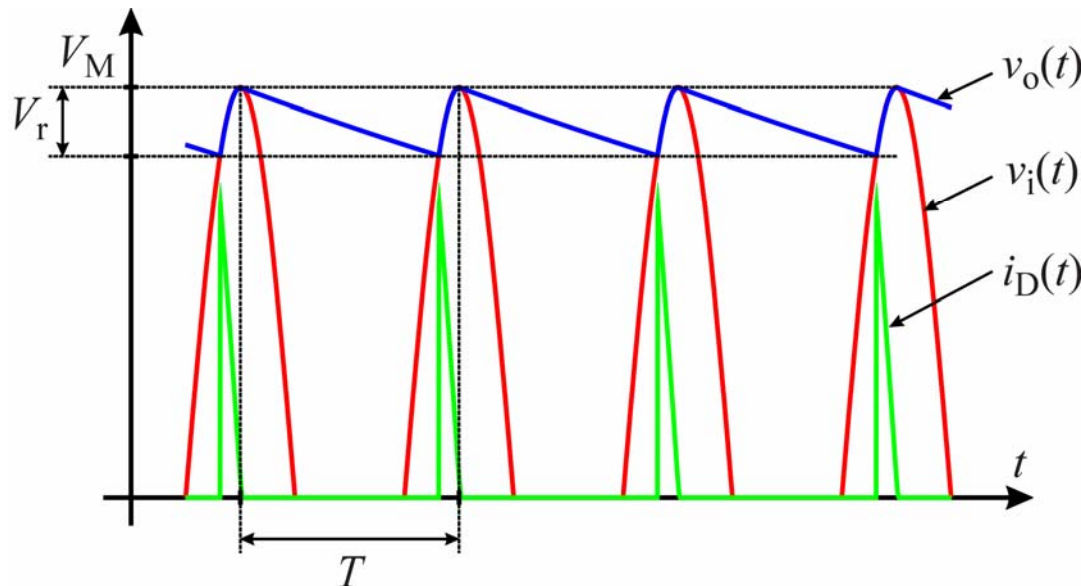
→ Convertitori AC/DC



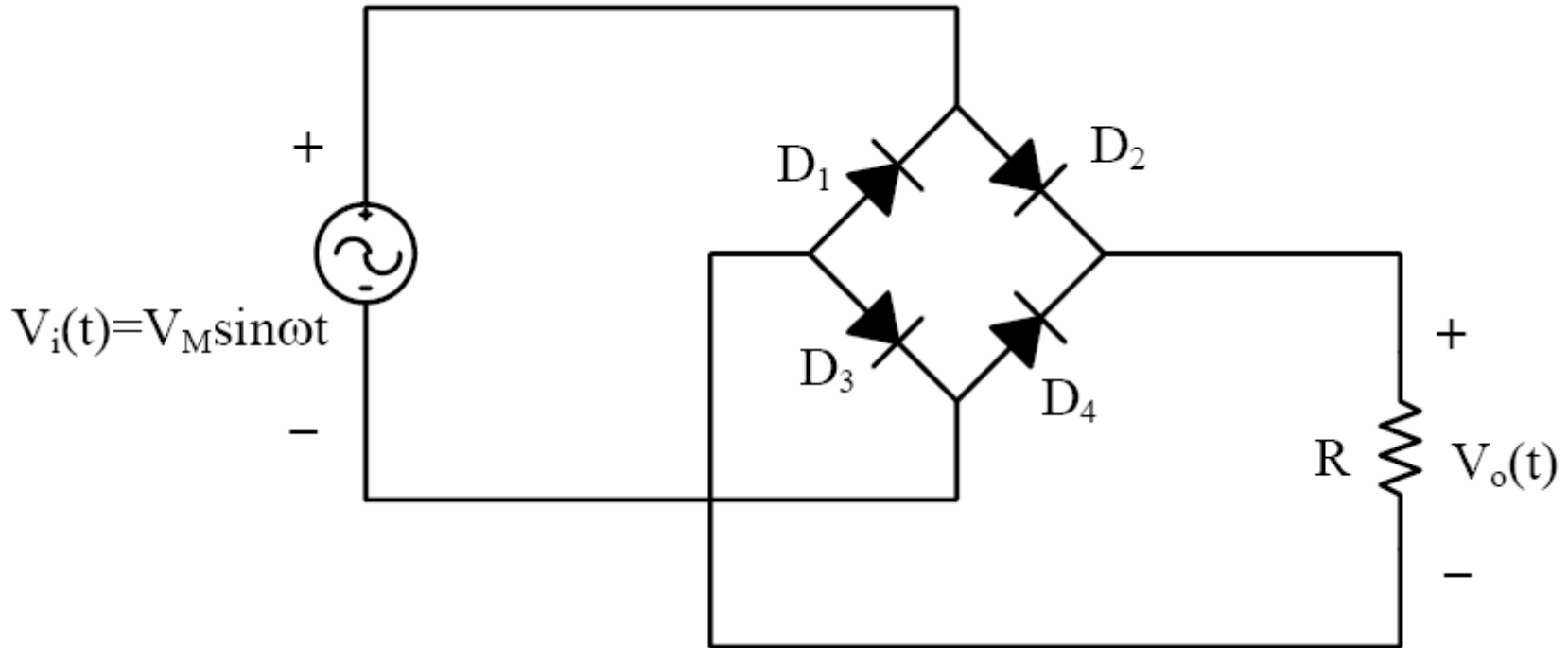


Si desidera che il carico R sia percorso da una corrente il più costante possibile (es. carica batterie)

- Il condensatore C fornisce la corrente al carico quando D è OFF
- Ripple (V_r): variazione indesiderata dell'uscita ΔV_o

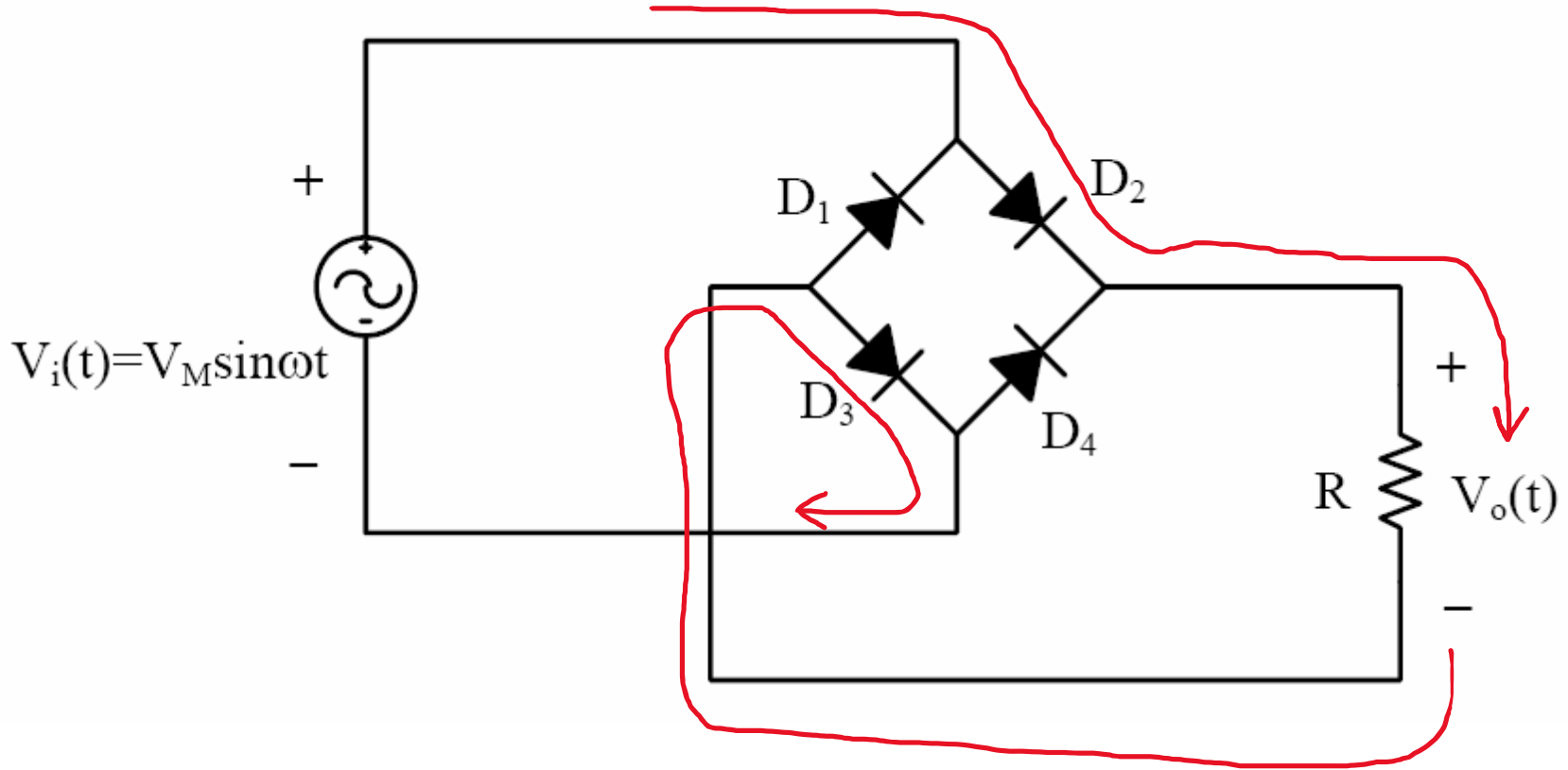


Raddrizzatore a doppia semionda



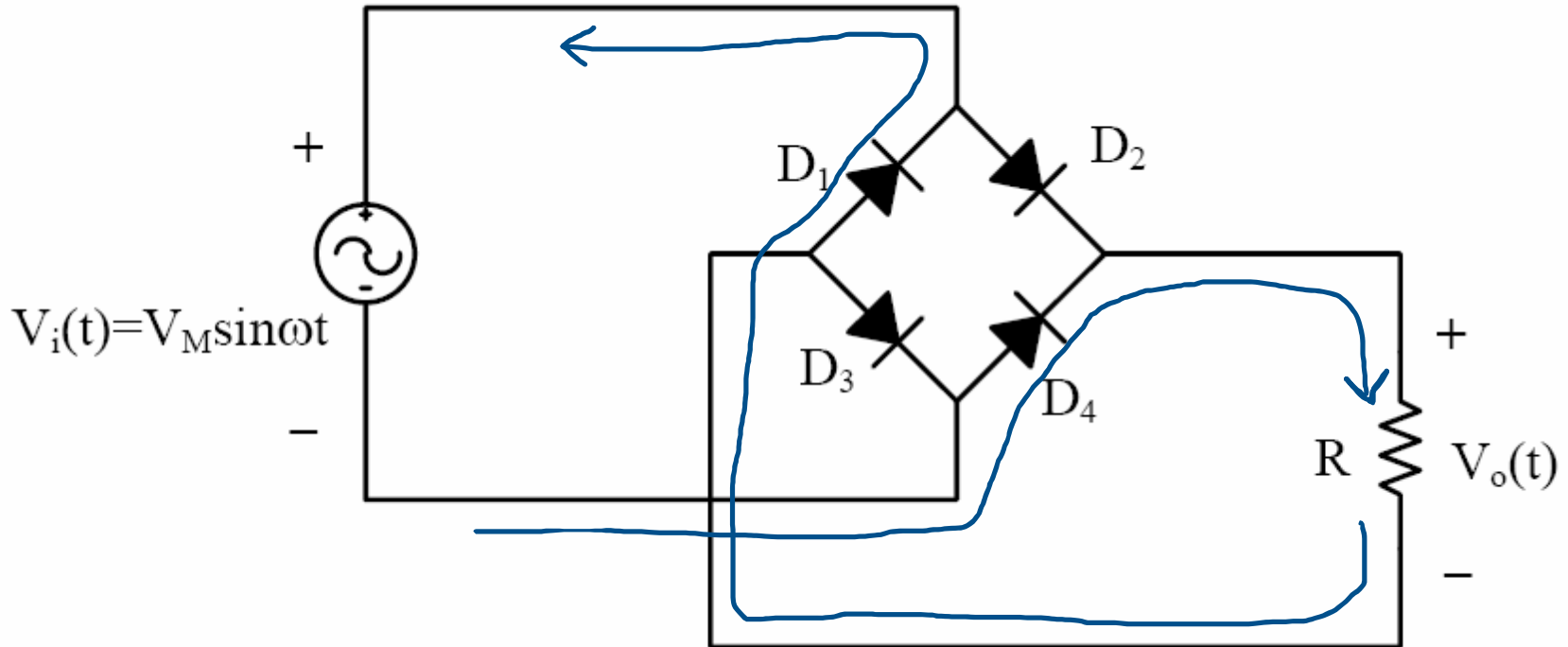
I diodi permettono alla corrente di scorrere solo in un senso !!

Raddrizzatore a doppia semionda



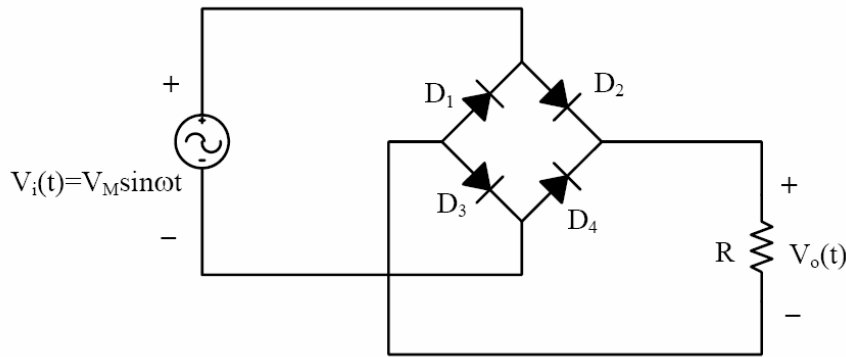
1) se $V_{in} > 2V_\gamma \rightarrow V_{out} > 0$

Raddrizzatore a doppia semionda

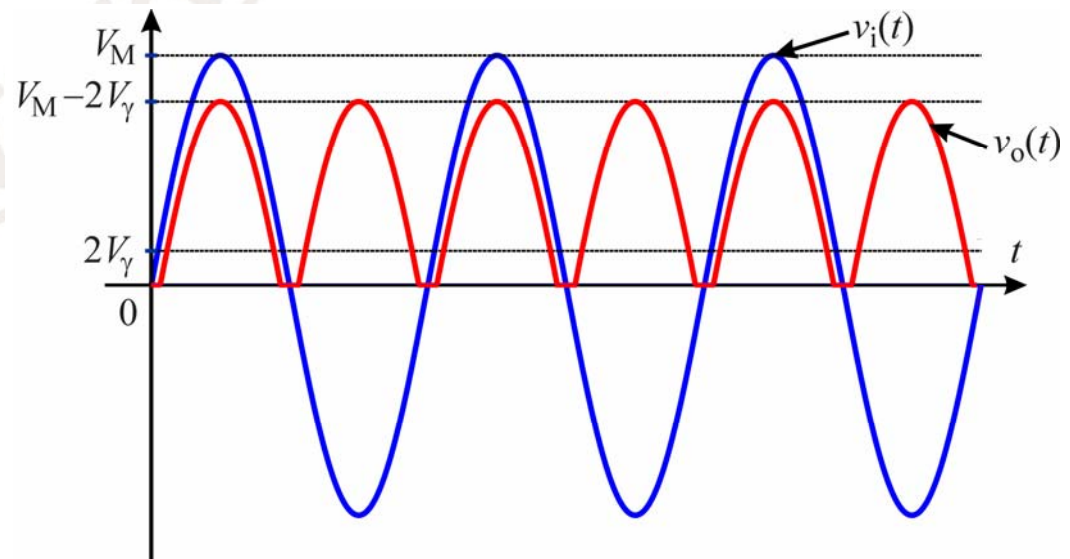
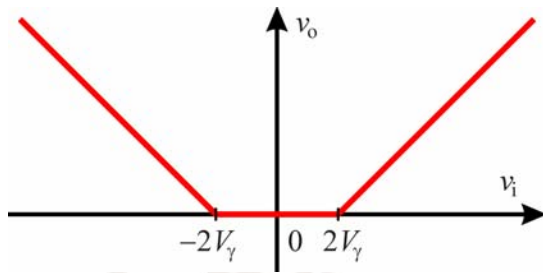


2) se $V_{in} < -2V_\gamma \rightarrow V_{out} > 0$

Raddrizzatore a doppia semionda

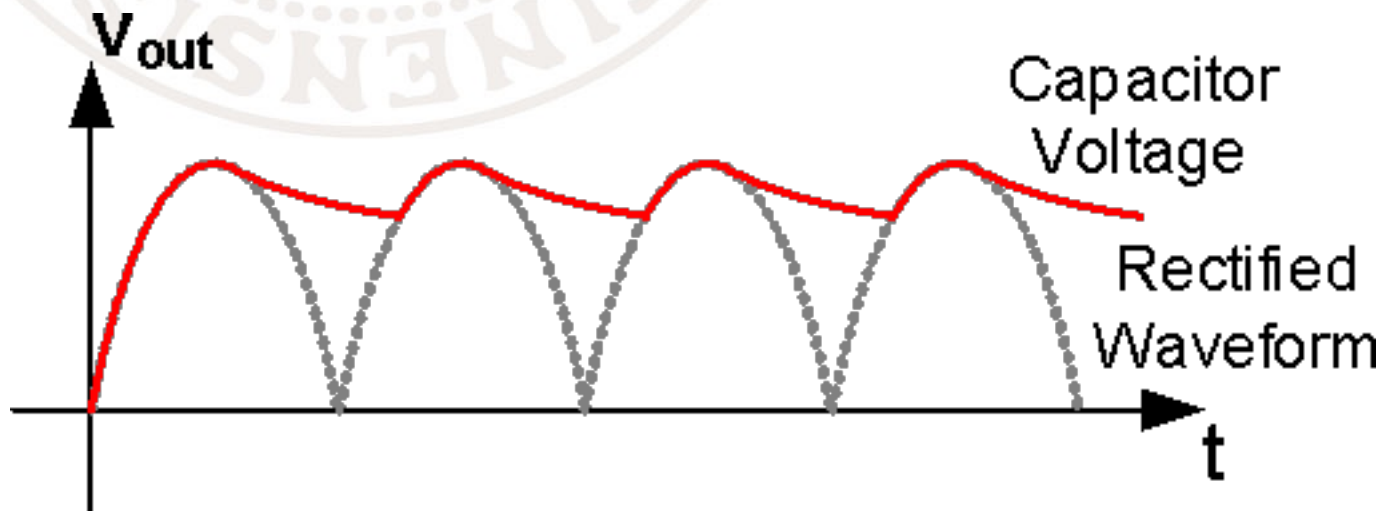
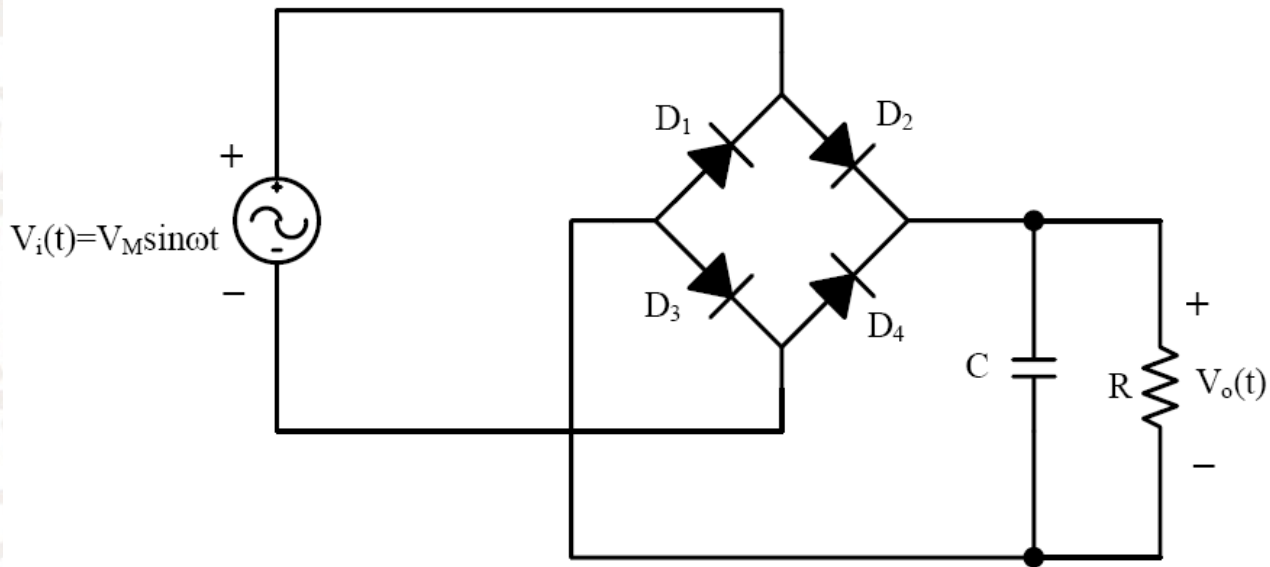


- In ogni semiperiodo, conducono solo due diodi !
- La tensione sulla resistenza è sempre positiva

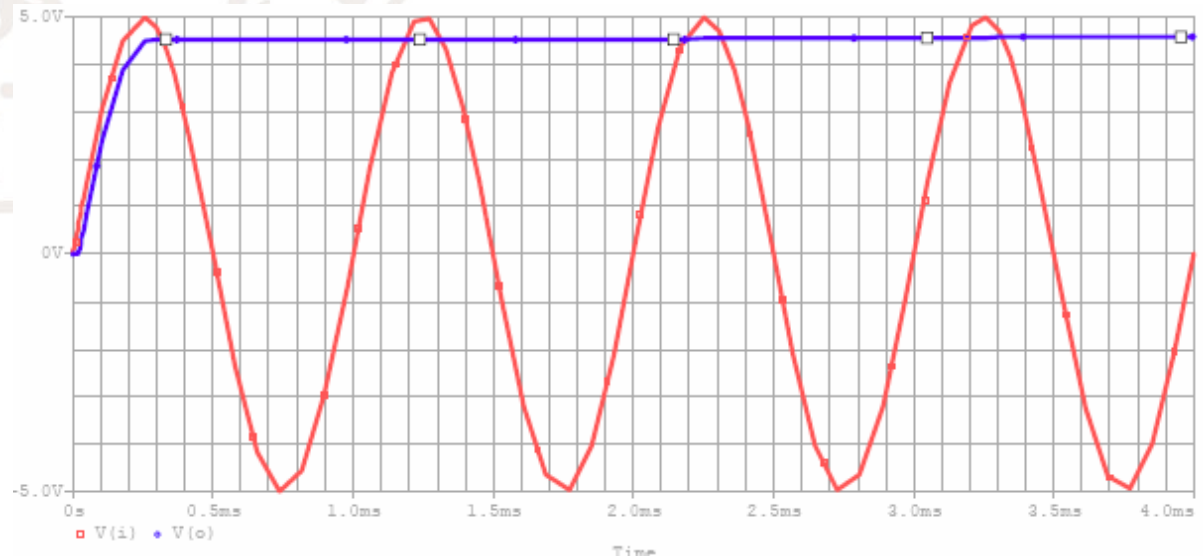
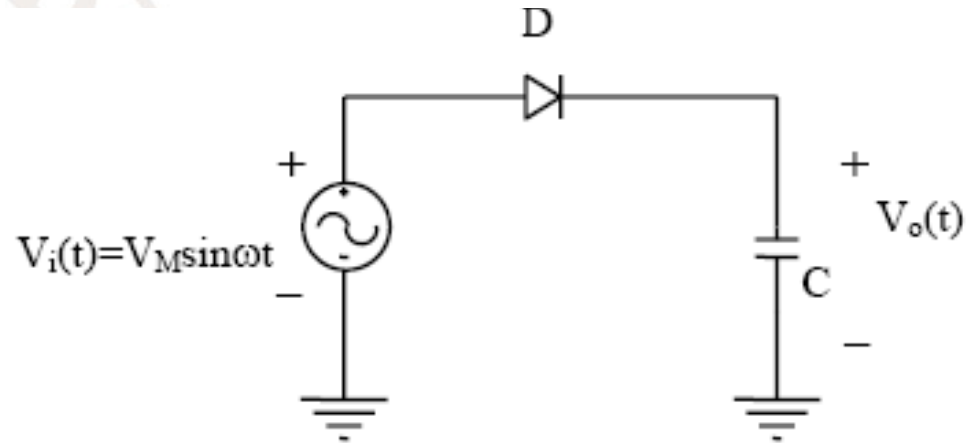


- Sfrutto anche la semionda negativa
- Il **valor medio** della forma d'onda generate è **doppio** rispetto al raddrizzatore con un diodo

Raddrizzatore con filtro



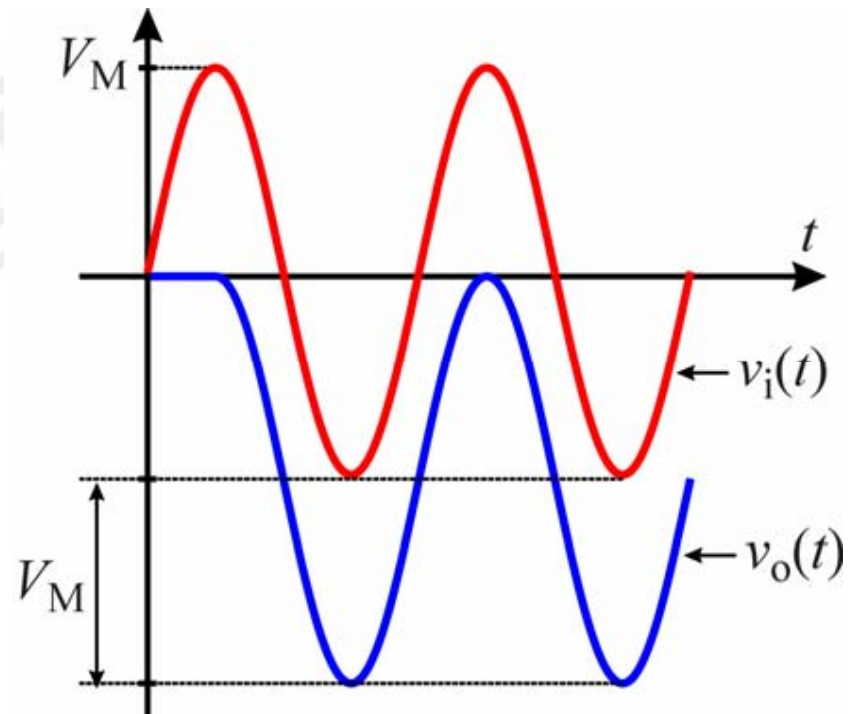
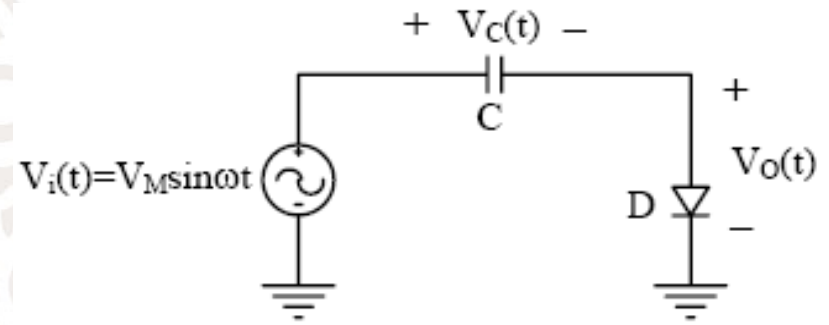
- Se $V_i - V_o < V_\gamma$ D è OFF, $I_D = 0$, V_o resta costante
- Se $V_i - V_o > V_\gamma$ D è ON, il condensatore si carica e si porta al limite $V_M - V_\gamma$
- Successivamente V_o rimane a $V_M - V_\gamma$



Clamper (negativo)

Aggiungere un valor medio negativo a un segnale a valor medio nullo

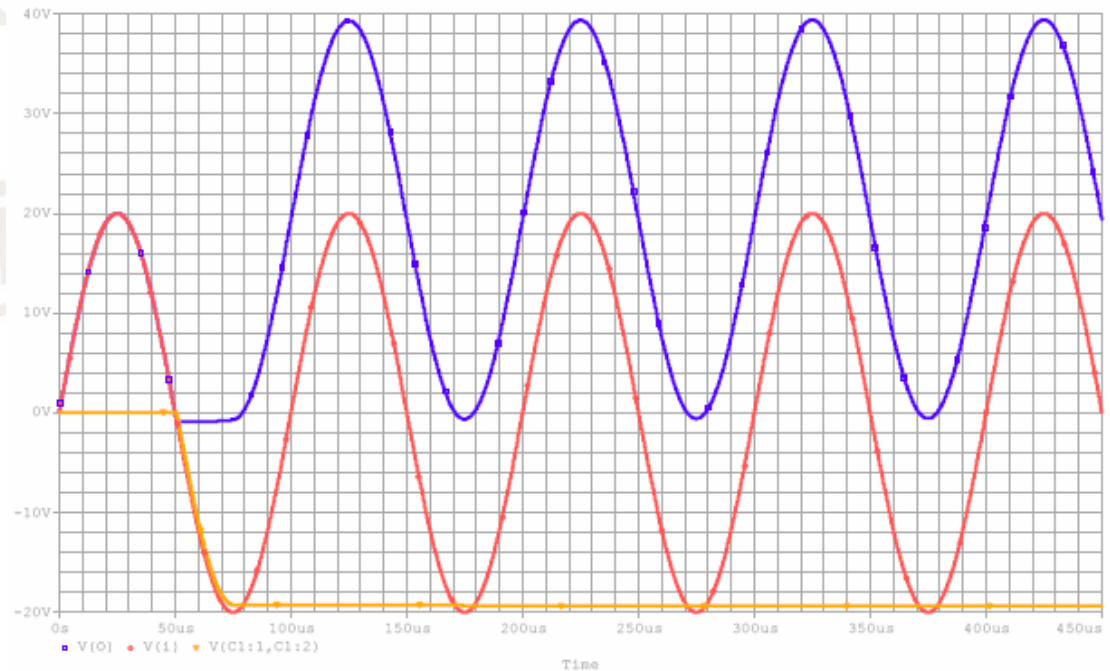
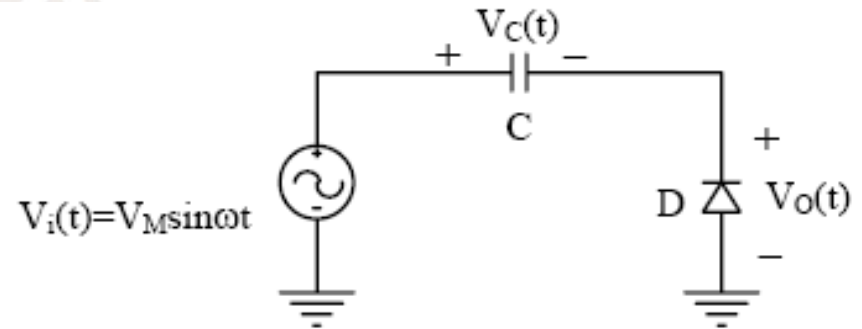
- Se $V_i - V_c < V_\gamma$ D è OFF, $V_o = V_i - V_c$
- Se $V_i - V_c > V_\gamma$ D è ON, $V_o = V_\gamma$, C si carica a $V_c = V_m - V_\gamma$
- Quando V_i cala la corrente non può invertirsi e non vale più l'ipotesi ON e quindi C resta carico
- V_o "segue" V_i traslata di $V_\gamma - V_M$



Clamper (positivo)

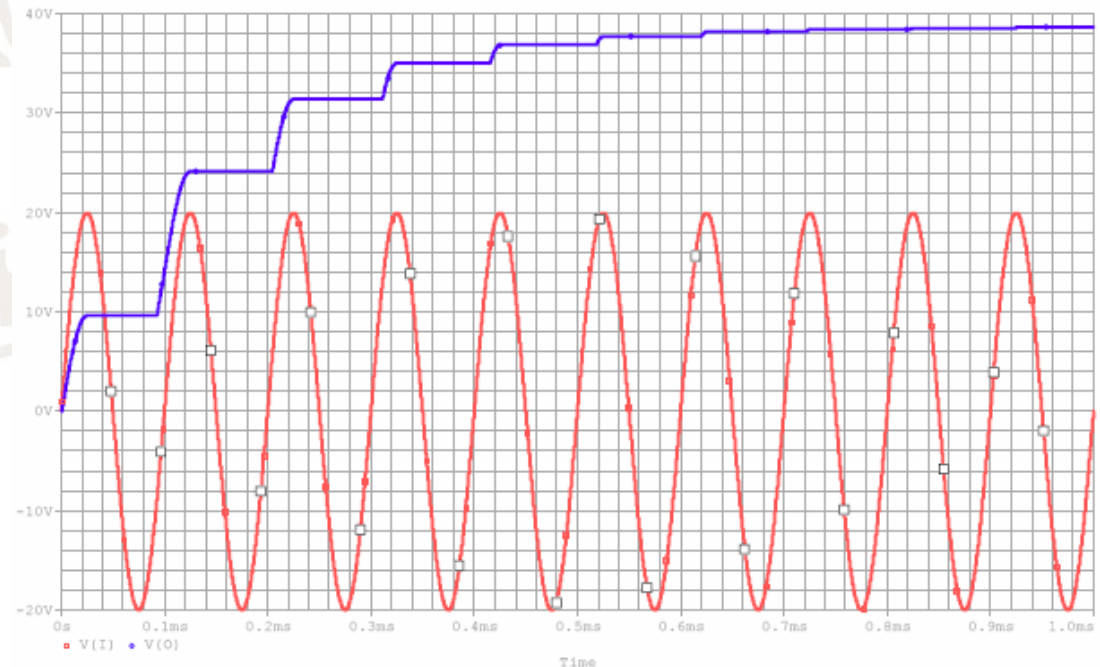
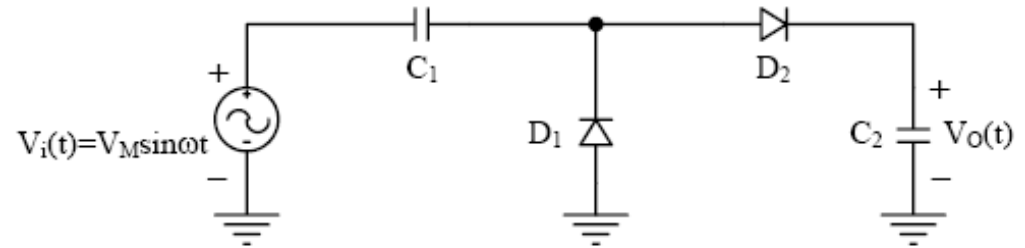
Aggiungere un valor medio positivo a un segnale a valor medio nullo

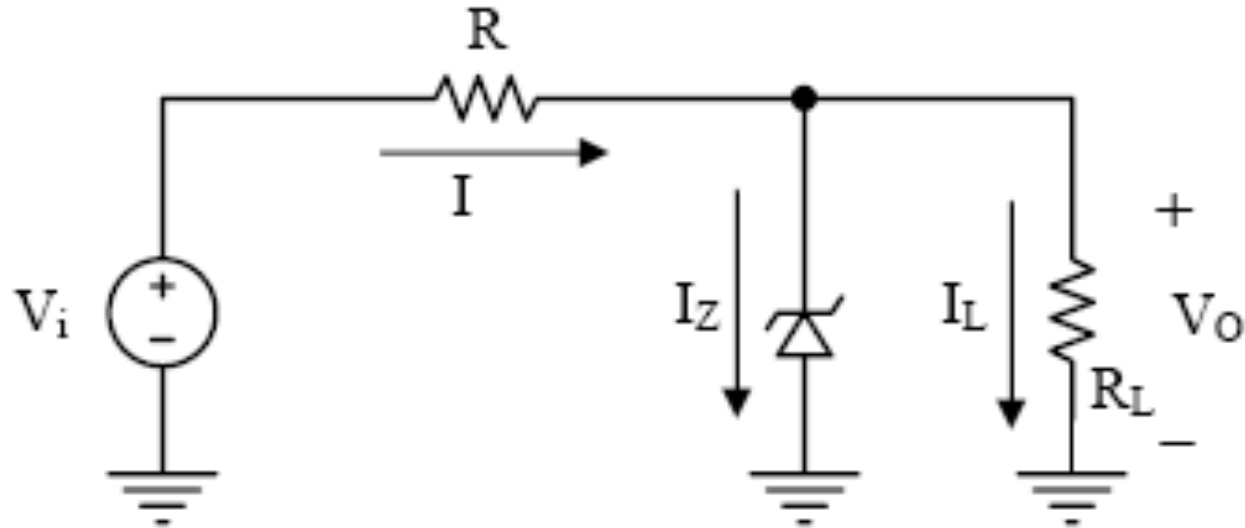
- il diodo è girato per cui la corrente può solo scaricare il condensatore, V_C è negativa
- V_O “segue” V_i traslata di $V_M - V_\gamma$



E' la cascata di un clamper positivo e di un rivelatore di picco:

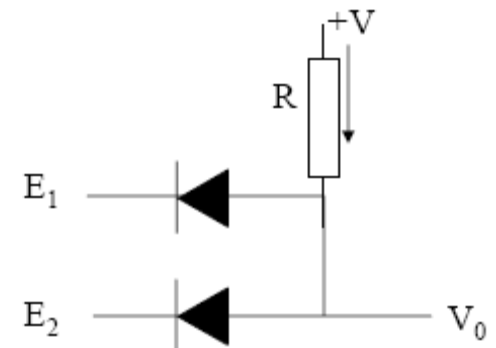
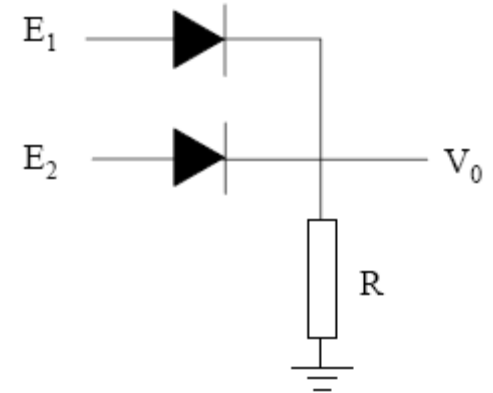
- Il primo condensatore trasla la sinusoide (valore massimo a $2V_M$)
- il rivelatore di picco trova il picco a $2V_M - V_\gamma$





Se $V_i \cdot R_L / (R + R_L) > V_Z \rightarrow D \text{ ON (in breakdown)} \rightarrow V_O = V_Z$

- OR: E1 ed E2 segnali logici a due livelli (ad es. 0 e +5V) assimilabili a “0” e “1” logici
 - $V_o = E1 \text{ (OR) } E2$
 - (Boole) $V_o = E1 + E2$
- AND
 - $V_o = E1 \cdot E2$

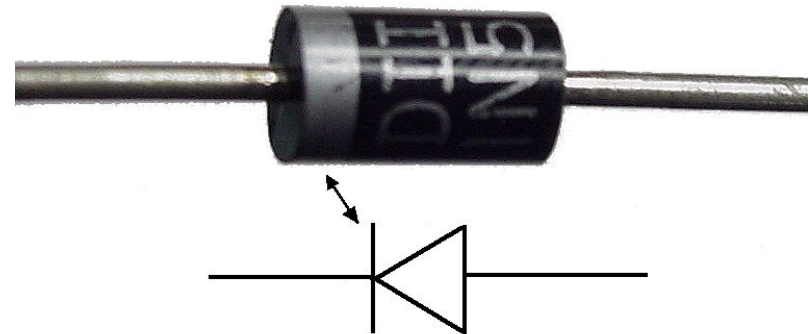


● **Electrical characteristics** ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Type	V _F (V)												BV (V) Min.		I _R (μA) Max.				C _r (pF) V _R =0 f=1MHz	t _{rr} (ns) V _R =6V I _F =10mA R _L =100Ω		
	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@25°C		@150°C					
	0.1mA	0.25mA	1mA	2mA	5mA	10mA	20mA	30mA	50mA	100mA	200mA	250mA	5μA	100μA	V _R (V)	V _R (V)	V _R (V)	V _R (V)				
1N4148													75	100		0.025	20	50.0	20	4	4	
						1.0										5.0	75					
1N4150			0.54			0.66				0.76	0.82	0.87		–	50	0.1	50	100.0	50	2.5	4	
			0.62			0.74				0.86	0.92	1.0										
1N4448 (1N914B)					0.62									–	100		0.025	20	50.0	20	4	4
					0.72							1.0					5.0	75				

The upper figure is the minimum V_F and the lower figure is the maximum V_F value.

- V_F : tensione in diretta
- BV : breakdown voltage in inversa
- I_R : corrente in inversa
- C_r : capacità di giunzione in inversa
- T_{rr} : Recovery time, tempo necessario alla formazione della zona svuotata nel passaggio da diretta e inversa



Caratteristiche statiche (I , V costanti) → Effetti reattivi non vengono considerati

Nella giunzione ci sono diversi tipi di cariche (elettroni, lacune, ioni fissi)

→ queste cariche inducono **effetti reattivi nella giunzione**

→ con tensioni e correnti tempo varianti spesso questi effetti non possono essere trascurati

Es.: regione di svuotamento modulata da V_D → $Q = f(V_D)$ con f non lineare !

→ *CONDENSATORE NON LINEARE*

- Polarizzazione inversa → molta carica spaziale
- Polarizzazione diretta → molte cariche libere in movimento

Effetti reattivi sostanzialmente diversi nei due casi

→ due modelli diversi

Polarizzazione inversa → molta carica spaziale

A: area del diodo

$$Q_n = qN_D x_n A$$

$$W_{dep} = x_n + x_p$$

$$N_D x_n = N_A x_p$$

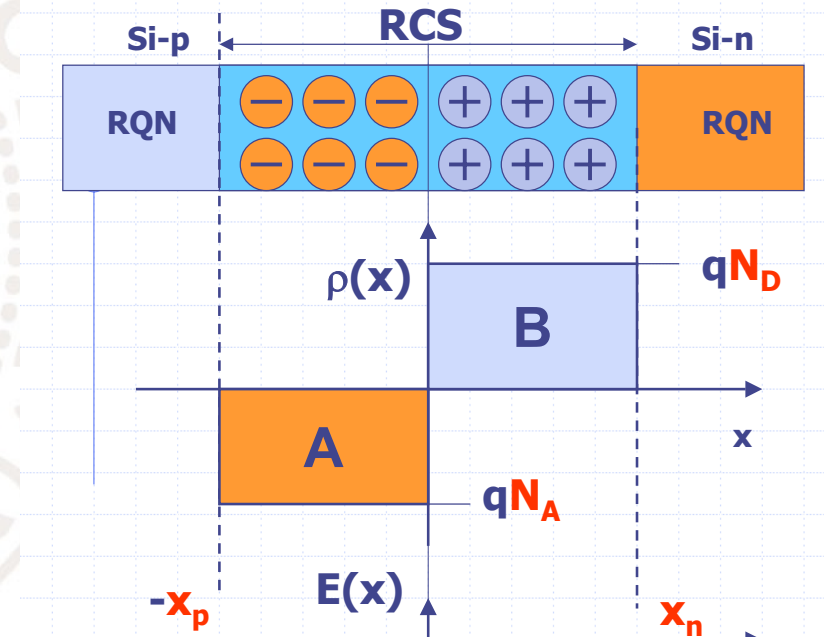
$$Q_n = q \frac{N_D N_A}{N_D + N_A} A W_{dep}$$

$$W_{dep} = \sqrt{\frac{2\epsilon_{Si}}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (\Phi_j - V_D)}$$

$$Q_n = f(V_D)$$

funzione non lineare → difficile !

linearizzo (serie di Taylor) → capacità differenziale



$$C_j = \frac{dQ_n}{dV_D} = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_D}{\Phi_j}}}$$

CAPACITA' DI GIUNZIONE

Polarizzazione diretta → molta carica libera in transito

La carica libera che passa (diffonde) attraverso la giunzione è la principale responsabile degli effetti reattivi → dipendono dal livello di corrente

$$Q_D = I_D \tau_T \quad \tau_T \rightarrow \text{tempo di transito attraverso la giunzione}$$

$$I_D \cong I_S \cdot \exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right)$$

$$Q_D = f(V_D)$$

funzione non lineare → difficile !

linearizzo (serie di Taylor) → capacità differenziale

$$C_D = \frac{dQ_D}{dV_D} = \frac{\tau_T dI_D}{dV_D} = \frac{\tau_T I_S}{V_{th}} \cdot \exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) = \frac{\tau_T I_D}{V_{th}}$$

CAPACITA' DI DIFFUSIONE

Capacità di diffusione e capacità di giunzione hanno impatto sui tempi di accensione e spegnimento dei diodi !! → caricare e scaricare capacità !!